

数组和特殊矩阵

1.数组的定义

定义 由类型相同的数据元素构成的有限序列，在线性序列中的位置由下标标识

一维数组可视为一个线性表，二维数组可视为其元素为定长一维数组的线性表，以此类推，因此数组可视为**线性表的推广**

数据对象 $j_i=0, \dots, b_i-1, i=1, 2, \dots, n,$
 $D=\{a_{j_1j_2\dots j_n} \mid n(>0) \text{ 称为数组的维数, } b_i \text{ 是数组第 } i \text{ 维的长度, } j_i \text{ 是数组元素的第 } i \text{ 维下标, } a_{j_1j_2\dots j_n} \in \text{ElemSet}\}$

数据关系 $R=\{R1, R2\dots, Rn\}$
 $Ri=\{<a_{j_1\dots j_1\dots j_n}, a_{j_1\dots j_1+1\dots j_n}> \mid$
 $0 \leq j_k \leq b_k-1, 1 \leq k \leq n \text{ 且 } k \neq i,$
 $0 \leq j_i \leq b_i-2,$
 $a_{j_1\dots j_1\dots j_n}, a_{j_1\dots j_1+1\dots j_n} \in D \text{ } i=2 \text{ } \dots \text{ } n\}$

基本操作

- InitArray(&A,n,bound i,...,bound n)** 操作结果：若维数n和各维长度合法，则构造相应的数组A，并返回OK
- DestroyArray(&A)** 操作结果：销毁数组A
- Value(A,&e,index 1,...,index n)**
 - 初始条件：A是n维数组，e为元素变量，随后是n个下标值
 - 操作结果：若各下标不越界，则e赋值为所指定的A的元素值，并返回OK
- Assign(&A,e,index 1,...,index n)**
 - 初始条件：A是n维数组，e为元素变量，随后是n个下标值
 - 操作结果：若下标不越界，则将e的值赋给所指定的A的元素，并返回OK

2.数组的存储结构

一维数组 A [n]

- 存储结构关系式
- $LOC(A[i])=LOC(A[0])+ i \times L$

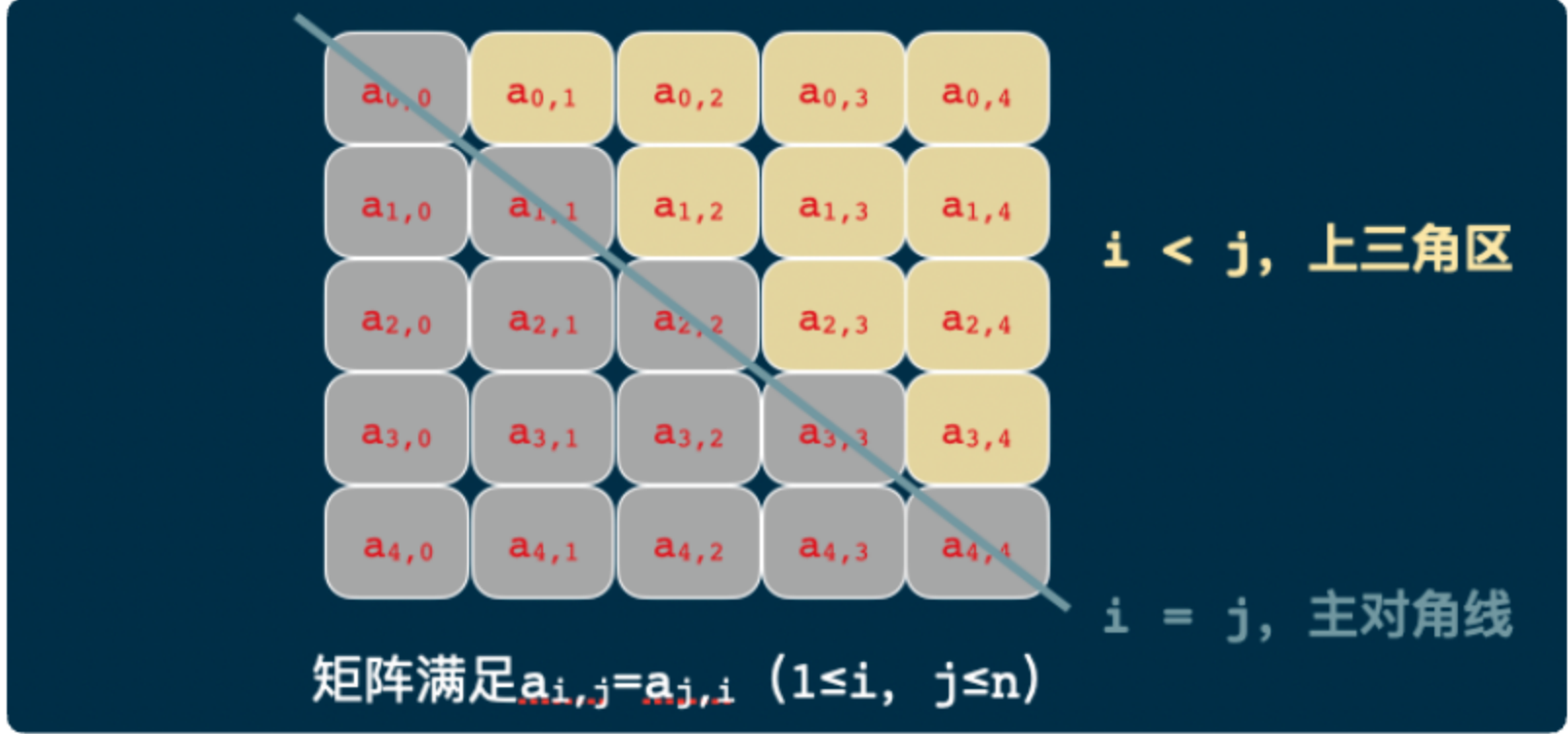
二维数组A[n][n]

- 按行优先存储 $LOC(A[i][j])=LOC(A[0][0])+[i \times (h_2+1)+j] \times L$
- 按列有限存储 $LOC(A[i][j])=LOC(A[0][0])+[j \times (h_1+1)+i] \times L$

对称矩阵

矩阵特点

存储规则



对称矩阵通常只存储主对角线元素和上三角区或下三角区

以列优先存储上三角区

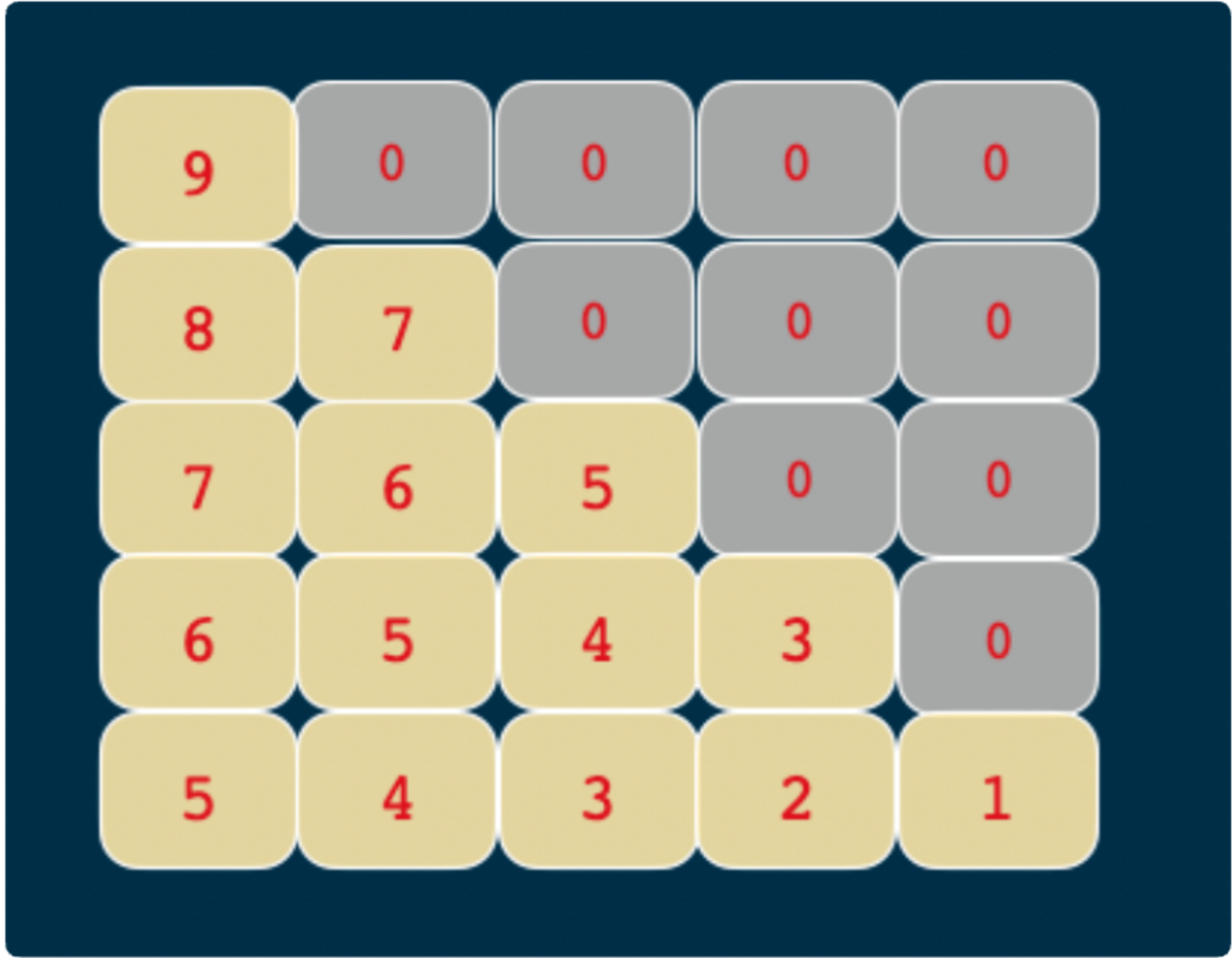
以行优先存储下三角区

3.特殊矩阵的压缩存储

三角矩阵

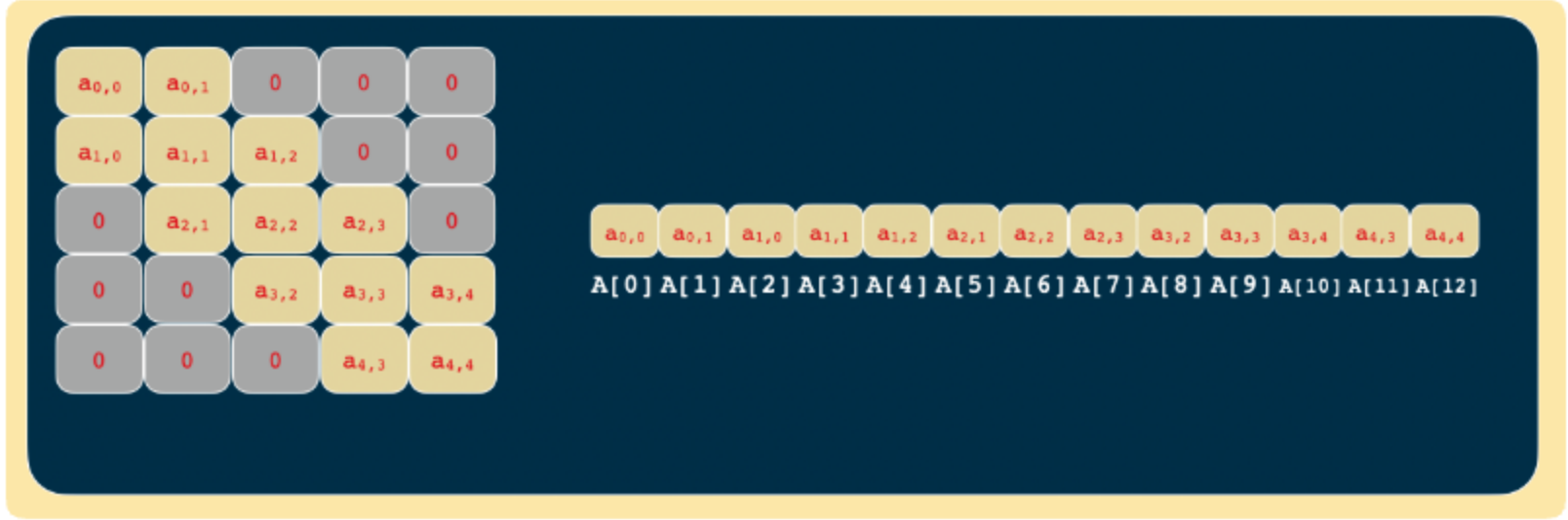
矩阵特点

存储规则



(三) 对角矩阵

矩阵特点



4.稀疏矩阵

矩阵特点 矩阵中非零元素的个数t远远小于矩阵元素的个数s

存储规则

三元组表

十字链表

